

# **IASI Quarto User Guide**

**Framework for Engineering Documentation with Quarto**

IASI Project

# Table of contents

|          |                                             |           |
|----------|---------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>IASI Quarto User Guide</b>               | <b>4</b>  |
| <b>2</b> | <b>Definiciones y conceptos</b>             | <b>5</b>  |
| 2.1      | Definiciones y conceptos . . . . .          | 5         |
| <b>3</b> | <b>Instalación</b>                          | <b>7</b>  |
| 3.1      | Requisitos . . . . .                        | 7         |
| 3.2      | Instalar <code>iasi.quarto</code> . . . . . | 7         |
| 3.3      | Comprobar la instalación . . . . .          | 7         |
| <b>4</b> | <b>Tipos de publicación</b>                 | <b>9</b>  |
| 4.1      | Estrategias soportadas . . . . .            | 9         |
| 4.2      | Configuración de una publicación . . . . .  | 9         |
| 4.3      | Crear un Website . . . . .                  | 10        |
| 4.4      | Crear un Book Regular . . . . .             | 11        |
| 4.5      | Crear un Book Structured . . . . .          | 12        |
| 4.6      | Crear un Book Direct . . . . .              | 13        |
| 4.7      | Elegir una estrategia . . . . .             | 13        |
| <b>5</b> | <b>Formatos</b>                             | <b>14</b> |
| 5.1      | Formatos disponibles . . . . .              | 14        |
| 5.2      | Configurar un formato . . . . .             | 14        |
| 5.3      | Construir un formato . . . . .              | 15        |
| 5.4      | Construcción predeterminada . . . . .       | 15        |
| <b>6</b> | <b>Construir y publicar</b>                 | <b>16</b> |
| 6.1      | Operaciones principales . . . . .           | 16        |
| 6.1.1    | Validar . . . . .                           | 16        |
| 6.1.2    | Construir . . . . .                         | 16        |
| 6.1.3    | Publicar . . . . .                          | 17        |
| 6.1.4    | Desplegar . . . . .                         | 17        |
| 6.2      | Forzar una operación . . . . .              | 17        |
| 6.3      | Flujo recomendado . . . . .                 | 18        |
| <b>7</b> | <b>Multiproyectos</b>                       | <b>20</b> |
| 7.1      | Trabajar con varias publicaciones . . . . . | 20        |

|          |                                                                 |           |
|----------|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| 7.2      | Seleccionar una publicación . . . . .                           | 20        |
| 7.3      | Publicación común . . . . .                                     | 21        |
| <b>8</b> | <b>Problemas frecuentes</b>                                     | <b>22</b> |
| 8.1      | La publicación no se reconoce . . . . .                         | 22        |
| 8.2      | Un formato no se genera . . . . .                               | 22        |
| 8.3      | He cambiado la herramienta pero no los fuentes . . . . .        | 22        |
| 8.4      | Quiero reconstruir sin publicar . . . . .                       | 23        |
| 8.5      | Quiero publicar lo que ya está construido . . . . .             | 23        |
| 8.6      | Quiero mantener la publicación al día automáticamente . . . . . | 23        |

# 1 IASI Quarto User Guide

`iasi.quarto` ayuda a organizar, construir y publicar proyectos documentales basados en Quarto.

IASI Quarto nació de una necesidad concreta: gestionar distintos tipos de publicaciones dentro de una misma estructura documental, compartiendo reglas de construcción, validación, formatos, publicación y despliegue sin obligar a que todas las publicaciones tengan que organizarse de la misma manera.

IASI es su primer caso de uso y el entorno en el que el framework se desarrolla y se valida. Por eso su implementación actual responde a problemas reales del propio proyecto. Sin embargo, el modelo no está ligado a IASI ni pretende ser una solución exclusiva para su estructura documental.

La idea es que otras organizaciones puedan partir de una infraestructura de publicación ya resuelta y realizar únicamente el *tailoring* necesario para adaptarla a su contexto: tipos de publicación, perfiles, formatos, estilos, convenciones y reglas propias. El pipeline, los contratos y los mecanismos comunes no deberían tener que reinventarse para cada organización.

En otras palabras: gran parte del problema ya está resuelto; cada organización adapta la parte que le pertenece.

Esta guía explica **cómo utilizarlo**. No describe su arquitectura interna ni el funcionamiento de sus componentes privados.

El recorrido recomendado es sencillo:

1. conocer los términos que utiliza IASI Quarto;
2. instalar la herramienta;
3. elegir el tipo de publicación y su estrategia;
4. configurar los formatos de salida;
5. construir y publicar;
6. utilizar un multiproyecto cuando varias publicaciones comparten un mismo espacio de trabajo.

Si ya conoce IASI Quarto, puede ir directamente al capítulo que corresponda a la tarea que quiere realizar.

## 2 Definiciones y conceptos

### 2.1 Definiciones y conceptos

En este documento se utilizan los siguientes términos y conceptos. Las definiciones se presentan en orden alfabético para facilitar su consulta.

| Término        | Definición                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Build          | Operación que construye uno o varios formatos de una publicación a partir de sus fuentes. Por defecto, los resultados se escriben en <code>_outputs/</code> ; la ubicación puede configurarse. Véase: Formato. |
| Capítulo       | Unidad principal de contenido de un libro. Puede estar organizado en secciones.                                                                                                                                |
| Direct         | Estrategia de libro en la que cada documento <code>.qmd</code> del contenido se publica como capítulo y las carpetas se utilizan únicamente para organizar físicamente los archivos. Véase: Estrategia.        |
| Deploy         | Operación que mantiene una publicación al día: construye cuando es necesario y publica cuando el resultado construido ha cambiado. Puede ejecutarse en modo forzado. Véase: Force y Publish.                   |
| Estrategia     | Regla que determina cómo interpreta IASI Quarto la organización física de un libro. Las estrategias de libro son regular, structured y direct.                                                                 |
| Force          | Modo explícito que ordena ejecutar la operación completa sin consultar si el estado previo indica que es necesaria. No evita las validaciones ni convierte operaciones Git en operaciones forzadas.            |
| Formato        | Tipo de salida que puede generar una publicación, por ejemplo HTML, PDF o EPUB.                                                                                                                                |
| Git-Book       | Formato de publicación de IASI Quarto para generar un libro destinado a GitBook. Se selecciona mediante el formato <code>git</code> . Véase: Formato.                                                          |
| Libro          | Publicación Quarto de tipo book. IASI Quarto admite las estrategias regular, structured y direct para libros. Véase: Publicación.                                                                              |
| Multi-proyecto | Espacio de trabajo que contiene varias publicaciones IASI Quarto y permite operar sobre todas o seleccionar una de ellas. Véase: Publicación.                                                                  |

---

| Término         | Definición                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Parte           | División de alto nivel de un libro utilizada para agrupar capítulos relacionados. En la estrategia structured, una carpeta de contenido representa una Parte. Véase: Structured.                                                   |
| Proyecto Quarto | Proyecto reconocido por Quarto mediante su configuración habitual, incluida <code>__quarto.yml</code> .                                                                                                                            |
| Publicación     | Proyecto Quarto gestionado por IASI Quarto mediante <code>__iasi.yml</code> . Puede ser un Website o un Libro. Véase: Website.                                                                                                     |
| Publish         | Operación que toma los resultados ya construidos y crea el árbol final publish/preparado para desplegarse. No vuelve a renderizar los fuentes.                                                                                     |
| Quarto          | Motor de publicación que procesa los documentos <code>.qmd</code> y genera los formatos finales. IASI Quarto organiza y coordina el proyecto, pero Quarto continúa siendo el motor de renderizado.                                 |
| Regular         | Estrategia de libro en la que cada carpeta de contenido se convierte en una unidad o capítulo y los documentos <code>.qmd</code> que contiene se combinan en el <code>index.qmd</code> generado de esa carpeta. Véase: Estrategia. |
| Sección         | División principal dentro de un capítulo.                                                                                                                                                                                          |
| Structured      | Estrategia de libro en la que cada carpeta de contenido representa una Parte, su <code>index.qmd</code> presenta esa Parte y los demás documentos <code>.qmd</code> de la carpeta son Capítulos. Véase: Estrategia.                |
| Website         | Publicación Quarto de tipo website. En IASI Quarto utiliza la estrategia regular.                                                                                                                                                  |

---

## 3 Instalación

### 3.1 Requisitos

Para utilizar `iasi.quarto` necesita:

- R;
- Quarto;
- acceso a los formatos adicionales que quiera generar, por ejemplo una instalación TeX para PDF;
- Git si va a instalar el paquete directamente desde GitHub.

Puede comprobar R y Quarto desde una terminal:

```
R --version  
quarto --version
```

### 3.2 Instalar `iasi.quarto`

Una forma sencilla de instalar la versión disponible en GitHub es utilizar `remotes`:

```
install.packages("remotes")  
remotes::install_github("iasi-org/iasi-quarto")
```

Después puede cargar el paquete:

```
library(iasi.quarto)
```

### 3.3 Comprobar la instalación

Compruebe la versión instalada:

```
packageVersion("iasi.quarto")
```

Y, desde una publicación IASI Quarto, ejecute:

```
validate()
```

Si el proyecto es válido, IASI Quarto lo reconocerá sin construir todavía ningún formato.



## 4 Tipos de publicación

### 4.1 Estrategias soportadas

IASI Quarto soporta tres estrategias de publicación. La estrategia define cómo se interpreta la organización de los documentos fuente.

| Es-<br>trate-<br>gia | Disponible<br>para     | Organización editorial                                                                                     | Cuándo utilizarla                                                                                   |
|----------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| reg-<br>ular         | Web-<br>site y<br>Book | En un Book, cada carpeta de contenido forma una unidad y sus archivos .qmd se combinan.                    | Cuando varios documentos fuente forman una única unidad editorial. Es la estrategia predeterminada. |
| struc-<br>tured      | Book                   | Cada carpeta representa una Parte; su index.qmd presenta la Parte y los demás archivos .qmd son Capítulos. | Cuando la estructura Parte → Capítulo debe estar representada explícitamente.                       |
| di-<br>rect          | Book                   | Cada archivo .qmd se publica directamente como Capítulo; las carpetas solo organizan los fuentes.          | Cuando cada documento ya es una unidad editorial completa.                                          |

Para un Website, la estrategia soportada es **regular**. Las estrategias **structured** y **direct** son propias de publicaciones de tipo Book.

### 4.2 Configuración de una publicación

Una publicación IASI Quarto combina la configuración de Quarto con `_iasi.yml`.

`_quarto.yml` continúa describiendo el proyecto Quarto. `_iasi.yml` indica cómo debe interpretar IASI Quarto su organización.

Una configuración mínima de libro puede ser:

```
publication:
  strategy: regular
  content-dir: chapters
  numbered: true
```

Los valores predeterminados para un libro son:

```
strategy      = regular
content-dir   = chapters
numbered      = true
```

`content-dir` indica dónde se encuentra el contenido organizado de la publicación.

Cuando `numbered: true`, los documentos y carpetas de contenido que participan en el orden editorial utilizan prefijos numéricos, por ejemplo:

```
chapters/
  01-intro/
  02-installation/
  03-usage/
```

## 4.3 Crear un Website

Un Website utiliza el tipo de proyecto `website` de Quarto y la estrategia `regular` de IASI Quarto.

En `_quarto.yml`:

```
project:
  type: website
```

En `_iasi.yml` puede utilizar:

```
publication:
  strategy: regular
```

Para un Website, IASI Quarto no introduce las estrategias editoriales propias de los libros. La estructura y navegación continúan siendo las del proyecto Website de Quarto.

Para construirlo:

```
build(format = "html")
```

## 4.4 Crear un Book Regular

`regular` es la estrategia predeterminada para libros.

La idea es:

```
carpeta de contenido
  → capítulo o unidad de publicación

documentos .qmd dentro de la carpeta
  → contenido combinado de esa unidad
```

Ejemplo:

```
chapters/
  01-intro/
    front-matter.quarto
    01-purpose.qmd
    02-scope.qmd
```

IASI Quarto genera el `index.qmd` de la carpeta combinando los documentos fuente.

`front-matter.quarto` puede proporcionar el front matter del `index.qmd` generado:

```
---
title: "Introducción"
title-block-style: none
---
```

Por tanto, **no edite el `index.qmd` generado**. Edite los documentos fuente y, cuando corresponda, `front-matter.quarto`.

Use `regular` cuando una carpeta represente una unidad editorial formada por varios fragmentos o documentos fuente.

## 4.5 Crear un Book Structured

`structured` representa explícitamente Partes y Capítulos.

La regla es:

```
carpeta de contenido
  → Parte

index.qmd de la carpeta
  → presentación de la Parte

demás .qmd de la carpeta
  → Capítulos
```

Ejemplo:

```
chapters/
  20-methodologies/
    index.qmd
    01-history.qmd
    02-current.qmd
```

En `_iasi.yml`:

```
publication:
  strategy: structured
  content-dir: chapters
  numbered: true
```

A diferencia de `regular`, el `index.qmd` de cada carpeta es **fuentes** y debe existir. IASI Quarto no lo genera a partir de otros documentos.

`front-matter.quarto` no participa en la estrategia `structured`.

Use `structured` cuando quiera que la jerarquía editorial Parte → Capítulo esté representada directamente por la estructura del proyecto.

## 4.6 Crear un Book Direct

`direct` publica cada documento `.qmd` como capítulo.

Las carpetas sirven para ordenar físicamente los fuentes, pero no crean Partes ni capítulos contenedores.

Ejemplo:

```
chapters/  
  01-concepts/  
    01-model.qmd  
    02-context.qmd  
  02-usage/  
    01-build.qmd  
    02-publish.qmd
```

La publicación resultante contiene los cuatro documentos como capítulos consecutivos.

En `_iasi.yml`:

```
publication:  
  strategy: direct  
  content-dir: chapters  
  numbered: true
```

Use `direct` cuando cada `.qmd` ya sea una unidad editorial completa y las carpetas solo deban ayudar a mantener organizado el repositorio.

## 4.7 Elegir una estrategia

| Si necesita...                                                                | Estrategia |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Un Website Quarto                                                             | regular    |
| Combinar varios archivos <code>.qmd</code> de una carpeta en una única unidad | regular    |
| Representar Partes que contienen Capítulos                                    | structured |
| Publicar cada archivo <code>.qmd</code> directamente como Capítulo            | direct     |

La elección es editorial. No depende del formato final: un mismo libro puede utilizar la misma estrategia para HTML, PDF, EPUB y otros formatos.

## 5 Formatos

### 5.1 Formatos disponibles

IASI Quarto reconoce actualmente los siguientes formatos de construcción:

| Formato | Resultado habitual                                       |
|---------|----------------------------------------------------------|
| html    | Publicación HTML                                         |
| pdf     | PDF generado por Quarto                                  |
| typst   | PDF mediante Typst                                       |
| epub    | Libro EPUB                                               |
| doc     | Documento ODT presentado como formato DOC de IASI Quarto |
| odt     | Documento ODT                                            |
| git     | GitBook                                                  |

Un Website utiliza HTML. Un Book puede utilizar cualquiera de los formatos soportados que tenga configurados.

El formato `git` representa una publicación **GitBook**. `gfm` no es un formato soportado por IASI Quarto.

### 5.2 Configurar un formato

Cada formato se configura mediante su perfil Quarto correspondiente, por ejemplo:

```
_quarto-html.yml  
_quarto-pdf.yml  
_quarto-epub.yml
```

IASI Quarto no sustituye la configuración propia de Quarto para cada formato.

## 5.3 Construir un formato

Para construir solo HTML:

```
build(format = "html")
```

Para construir solo PDF:

```
build(format = "pdf")
```

Puede solicitar varios formatos:

```
build(format = c("html", "pdf"))
```

## 5.4 Construcción predeterminada

Si no indica `format`, IASI Quarto utiliza su conjunto predeterminado:

```
html, pdf, epub, doc, git
```

Solo se construyen los formatos que estén disponibles en la publicación mediante sus perfiles correspondientes.

## 6 Construir y publicar

### 6.1 Operaciones principales

El uso habitual de `iasi.quarto` gira alrededor de cuatro operaciones:

```
validate()  
build()  
publish()  
deploy()
```

#### 6.1.1 Validar

```
validate()
```

Utilice `validate()` para comprobar que la ruta corresponde a una publicación o espacio de trabajo IASI Quarto reconocido.

No construye ni publica.

#### 6.1.2 Construir

```
build()
```

Construye los formatos seleccionados. Por defecto, los resultados se escriben en `_outputs/`; la ubicación puede configurarse.

Durante la edición suele ser cómodo construir únicamente HTML:

```
build(format = "html")
```



### 6.1.3 Publicar

```
publish()
```

Toma los resultados contruidos previamente y prepara el árbol final `publish/`. Por defecto, esos resultados se encuentran en `_outputs/`.

No vuelve a renderizar los fuentes.

En una publicación con HTML, el contenido HTML ocupa la raíz de `publish/` y los demás formatos permanecen en sus subdirectorios:

```
publish/  
  index.html  
  chapters/  
  pdf/  
    libro.pdf  
  epub/  
    libro.epub
```

### 6.1.4 Desplegar

```
deploy()
```

`deploy()` mantiene la publicación al día de forma incremental.

Para cada publicación comprueba si necesita construir y, después, si necesita publicar. Si no hay cambios relevantes, no repite trabajo innecesario.

## 6.2 Forzar una operación

Cuando quiera ejecutar una operación completa aunque el estado indique que no es necesaria, utilice `force = TRUE`:

```
deploy(force = TRUE)
```

El modo forzado significa:

```
validar  
→ ejecutar siempre
```

No elimina las comprobaciones de validez ni ignora errores. Simplemente no utiliza el estado previo para decidir si debe omitir build o publish.

También puede propagarse en:

```
build(force = TRUE)  
publish(force = TRUE)
```

`build()` y `publish()` ya ejecutan directamente la operación solicitada; el argumento permite mantener una política común cuando son invocados desde otros flujos.

## 6.3 Flujo recomendado

Durante la edición:

```
build(format = "html")
```

Cuando quiera comprobar todos los formatos:

```
build()
```

Cuando los resultados construidos ya son los que quiere publicar:

```
publish()
```

Para el trabajo habitual una vez estabilizado el proyecto:

```
deploy()
```

Y cuando haya cambiado la herramienta, una plantilla, una regla de postprocesado o cualquier elemento que pueda alterar la salida sin modificar los fuentes:

```
deploy(force = TRUE)
```

La regla práctica es:

```
normal → haz lo necesario  
force  → hazlo todo
```

# 7 Multiproyectos

## 7.1 Trabajar con varias publicaciones

Un multiproyecto permite mantener varias publicaciones IASI Quarto bajo una misma raíz.

Ejemplo:

```
workspace/  
  01-user-guide/  
    _quarto.yml  
    _iasi.yml  
  02-developer-guide/  
    _quarto.yml  
    _iasi.yml  
  03-reference/  
    _quarto.yml  
    _iasi.yml
```

Desde la raíz puede operar sobre el conjunto:

```
build(path = ".")  
publish(path = ".")  
deploy(path = ".")
```

## 7.2 Seleccionar una publicación

Puede seleccionar una publicación con `book`:

```
build(book = "user-guide")
```

También puede combinar selección y formato:

```
build(  
  book = "user-guide",  
  format = "html"  
)
```

La selección puede utilizar el nombre de la publicación, su directorio completo o su prefijo numérico cuando corresponda.

## 7.3 Publicación común

Cuando se publica un multiproyecto, IASI Quarto ensambla las publicaciones bajo el **publish/** común del workspace respetando la organización del conjunto.

Utilice un multiproyecto cuando las publicaciones forman parte del mismo espacio de trabajo pero siguen siendo unidades de construcción independientes.

## 8 Problemas frecuentes

### 8.1 La publicación no se reconoce

Compruebe primero que se encuentra en la ruta correcta y que la publicación contiene la configuración de Quarto y `_iasi.yml`.

Ejecute:

```
validate()
```

### 8.2 Un formato no se genera

Compruebe que existe su perfil Quarto, por ejemplo:

```
_quarto-pdf.yml
```

También debe disponer de las dependencias que necesite el formato. PDF, por ejemplo, puede requerir una instalación TeX funcional.

### 8.3 He cambiado la herramienta pero no los fuentes

El estado incremental puede considerar que los fuentes están al día aunque una nueva versión de `iasi.quarto` cambie el resultado o el postprocesado.

En ese caso utilice:

```
deploy(force = TRUE)
```

## 8.4 Quiero reconstruir sin publicar

Utilice:

```
build()
```

## 8.5 Quiero publicar lo que ya está construido

Utilice:

```
publish()
```

## 8.6 Quiero mantener la publicación al día automáticamente

Utilice:

```
deploy()
```